

第2章 论证的分析

2.1 论证的重塑

与第1章中给出的例子相比，日常生活中的论证通常都更为复杂，有更多杂乱和不清晰之处。这些论证的前提可能数量繁多并且顺序杂乱无章；这些前提也可能很累赘，或者通过使用不同的词被重复；甚至前提的意义也可能是不清晰的。为了澄清前提和结论之间的关系以公正地评价论证，我们需要一些分析技法。

最常用也许是最有用的分析技法是重塑(paraphrase)，即用清楚的语言和逻辑顺序表明论证中的命题。这可能需要重新构造语句，因此，在重塑一个论证的过程中，需要非常注意确保所提出的重塑正确并完全地表达了被分析的论证。

2003年，美国最高法院做出了一项多数判决，一条将同性之间的亲密性行为视为犯罪的得州法案因为违宪而被撤销了。法官安东尼·肯尼迪(Anthony Kennedy)在为多数法官写意见的时候说了如下一段话，该论证的前提就是错综复杂的：

这个案例涉及两个成年人，他们完全得到了对方同意之后而参与了同性性行为，同性性行为对同性恋生活方式而言再普通不过。原告有权要求私生活得到尊重。本州不能通过将其私人性行为视为犯法来贬低申诉人的存在或控制他们的命运。根据美国宪法第十四修正案中的正当程序条款，公民的自由权利保证了他们不受政府干涉而行为的绝对权利。存在政府无法干涉的私人自由领域是宪法的前提之一。得州没有合法的利益为其对个人私生活的干预辩护。

该决定的要义是清楚的，但该论证事实上由不同论证复合而成，其结构不甚清楚。我们可以通过重塑法院的决定来梳理整个论证：

1.美国宪法保证了一定领域的私人自由，其中包括成人的得到互相同意之私下性行为。

2.申诉人的行为在上述自由的领域之中，因此根据宪法，他们有绝对的权利行使上述行为而不受到政府的干涉。

3.得州在没有辩护的情况下，干涉了这些申诉人的私生活，并且通过将他们受到保护的私人性行为判定为违法而贬低这些申诉人。

4.因此将这种行为判为违法的得州就错误地否认了申诉人的权利，该项得州法令因违宪必须被撤销。

在这个例子中，重塑只是清楚地列举出了前提明确断言了的东西。但是，有的时候，重塑方法还能使那些前提中假设了却没有被完全或清楚陈述出来的东西呈现出来。例如，伟大的英国数学家哈代(G.H.Hardy)在《一个数学家的辩白》中这样说：

阿基米德将被永记而埃斯库罗斯会被遗忘，因为一种语言会消亡而数学理念不会消亡。

我们可以通过清楚地说明其如下断言来重塑该论证：

1.语言会消亡。

2.埃斯库罗斯的伟大剧作使用一种语言。

3.故埃斯库罗斯的成果终究会消亡。

4.数学理念不会消亡。

5.阿基米德的伟大工作使用数学理念。

6.故阿基米德的成果不会消亡。

7.所以，阿基米德将被永记而埃斯库罗斯将被遗忘。

上述分析使我们能区别和考察哈代这一句话所浓缩的前提与推理。

练习题

重塑下列每段话，注意其中可能包含多个论证。

1.底特律活塞队并非因为能力不足而失败。他们是一支各方面都比对方更强的队伍。他们失败是因为平均法则。每三场比赛中，活塞队都能击败圣安东尼奥马刺队两场。2005年的NBA总决赛中，活塞队在第七场也是最后一场被打败。如果这场胜利的话，活塞队在三场比赛中就连胜了三场。每三场比赛中马刺队能胜活塞队一场。而在这次比赛中，恰好活塞队已经赢得了前面两场，而马刺队获胜的是最后一场。

——Maurice Williams, "Law of Averages Worked Against Detroit Pistons," The Ann Arbor(MI.)News,8 July 2005

2.最近毕业的大学生中有成千上万的人无法用书面语言表达自己，这是为什么？因为大学在写作课程的名义下提供给他们的是奇怪的文学理论、马克思主义、女性主义、解构主义和其他怪异的理论。大学欺骗了这些学生。

——Stanley Ridgeley, "College Students Can't Write?"
National Review Online,19 February 2003

3.种族多元的政府常常比单一种族的政府拥有更低的社会支持，当人们因为种族而被划分的时候，他们就不会觉得是和其他人紧密联系在一起，也就不太会相信互助程序。要么拥有多样性，要么拥有巨大的福利，想要在同一个政府中享受这两者却很难。

——David Brooks(presenting the views of Seymour Lipset),
"The American Way of Equality," The New York Times,14
January 2007

4. 奥兰多·帕特森(Orlando Patterson)认为：“自由是人类处境的一个自然组成部分”，事实却并非如此。如果奥兰多的观点是正确的，我们就有望发现遍布于整个人类历史的自由社会。但我们没有找到，反而，我们发现的是自古以来形形色色的专制政府。

——John Taylor, “Can Freedom Be Exported,” The New York Times, 22 December 2006

5. 2000年5月30日，《纽约时报》报道说有科学家在试图向过去发送信号。一位有批判精神的读者对此做了如下回复：

显然，未来科学家永远无法在时间中回溯地发送信号。试想，如果他们能这么做到的话，我们现在不是应该已经接收到他们的信息了吗？

——Ken Grunstra, “Reaching Back in Time,” The New York Times, 6 June 2000

6. 尼古拉斯·克里斯托夫(Nicholas Kristof)将因纽特人猎杀鲸鱼的行为和日本人、挪威人、冰岛人捕杀鲸鱼的习惯等而视之。因纽特人所面临的恶劣生存环境决定了他们的日常饮食，所以无论如何偏执的反捕鲸活动家也无法剥夺他们的生存权利。日本以及欧洲捕鲸国家的人们可以选择所摄取的食物，他们不是非吃鲸不可。相对原始的因纽特人社会的捕鲸行为得到了允许，这是他们生存的需要；现代社会中没有充足理由就继续猎杀这种珍贵哺乳动物的行为会遭到严惩，这是因为鲸的数量非常有限，而非伪善的表现。

——Joseph Turner, “Their Whale Meat, and Our Piety,” The New York Times, 18 September 2003

7. 太空中所包含的原子是不可数的，促使它们散向各处的力如同驱使它们来到这个世界的力一样也是不可数的。所以我们必须认识到在宇宙的某处存在另外的世界，那里有不同的人类和动物。

——Lucretius, *De Rerum Natura*, First Century B.C.

8.如果你没有爱情而结婚，这并不意味着你以后不会爱上与你结婚的人。如果你与你所爱的人结了婚，这也不意味着你将永远爱这个人而有一个成功的婚姻。在许多由父母预先指定婚姻的国家，离婚率非常低。而在人们根据爱情决定婚姻的国家，离婚率却非常高。

——Alex Hammoud, "I Take This Man, For Richer Only," The New York Times, 18 February 2000

9.我们整个税收体系，依赖于绝大多数纳税人对于他们会受到公正的对待抱有信心，对于他们的竞争者和邻居也会支付其应付的税款抱有信心。如果公众得出结论：IRS（美国国税局）不能满足人们的这些基本期望，那么税收体系的风险将会变得很高，而这样的局面将很难逆转。

——David Cay Johnston, "Adding Auditors to Help IRS Catch Tax Cheaters," The New York Times, 13 February 2000

10.人们和政府一直就种族主义及其他褊狭的东西争论不休。我们总是被民族和种族问题困扰。但是面临这些问题的时候我们往往闭目塞听，摆出完全将自己置身事外的架势。这样，错误的总是对方。

——Bob Herbert, "Doomed to Irrelevance," The New York Times, 6 November 2001

2.2 论证的图示

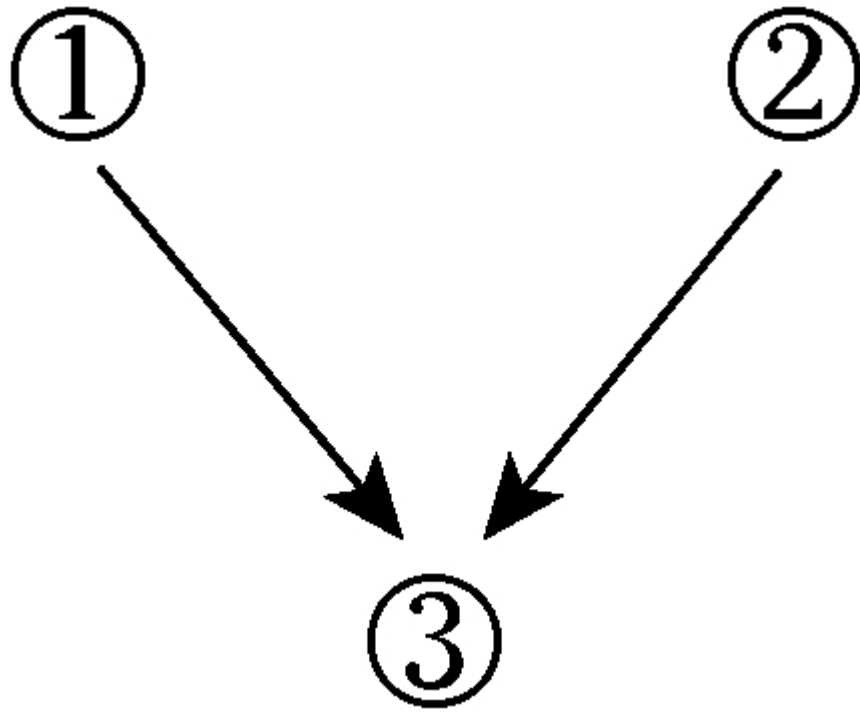
另一种分析论证的方法是图示法。应用图示法，我们能够直观地展示论证的结构，前提和结论的序列被展示在二维的图或表中。简单论证不需要图示，但是图示法能够帮助理解。对于前提以各种方式纠缠在一起的复杂论证，图示法特别有用。

要做出一个论证的图示，首先需要给论证中出现的每一个命题逐次赋予一个置于圆圈中的数字，然后在数字间使用箭头符号展示其中前提与结论的逻辑关联。这样可以不用重述前提就构建出表明前提和结论之间关系的图示。为了在二维的页面上表达推理的过程，我们做出如下约定：结论总是出现在支持它的前提的下方，同等级的前提在图上的同一行列出。这样，一个语言会产生混淆的论证就能在图表中被生动地展现出来。论证的结构就在视觉上被呈现出来了。

以下是一个比较容易图示的简单论证：

①生物学家并没有就以下观点达成共识：受精细胞在某种意义上是活着的，没有受精的卵子或没有被使用的精子不是。②对一组没有基本神经系统的细胞是否为某种意义上的人类，也没有共识。③因此，并没有令人信服的实验数据能够解决“人类”生命从何时开始这一模糊的问题。

圆圈中的数字代表每个命题，所以我们能够将该论证图示如下：



图示法也能够清楚地表示多个前提并不完全并列的论证，即有的前提并没有给结论以直接的支持，而是通过支持另外的前提来支持结论。以下论证说明了图示法的这一特征：

①评论足球比评论棒球更棘手，②因为足球实际是一种团队运动。③与棒球不同，足球场上的十一个人参与到了每场比赛之中，④球员应该被赞扬还是被责怪都不是表面看起来那么简单。

图示如下：

③



②

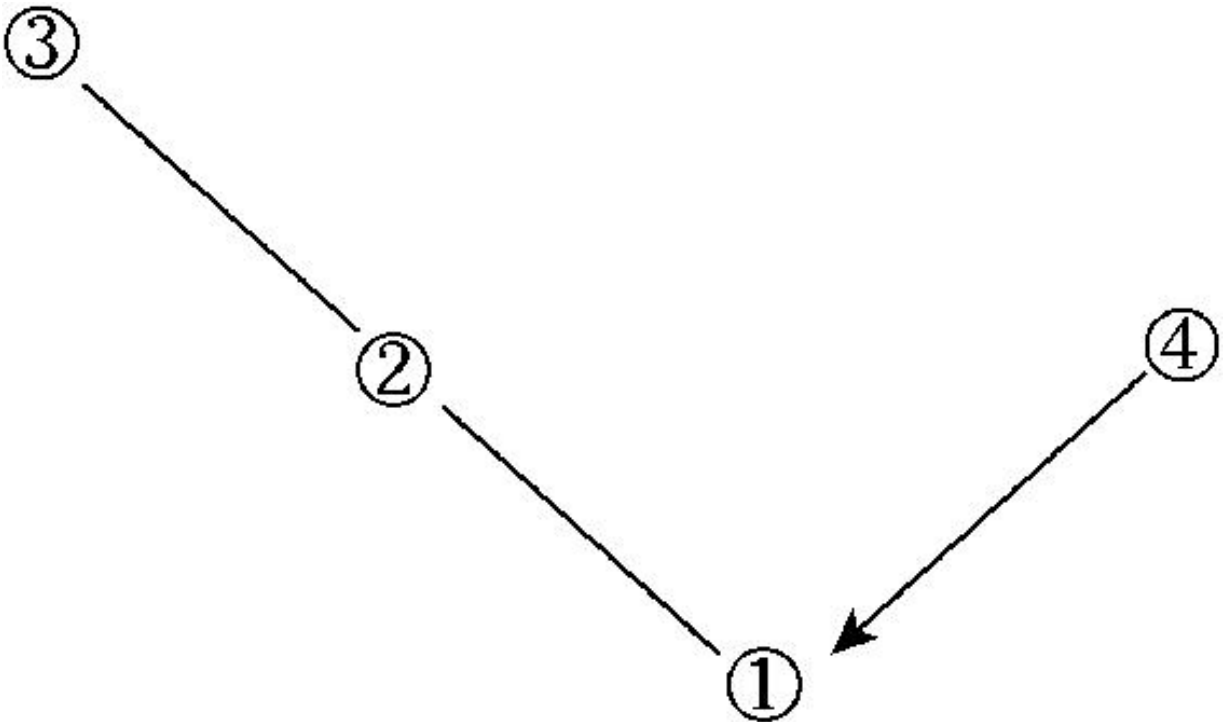


④





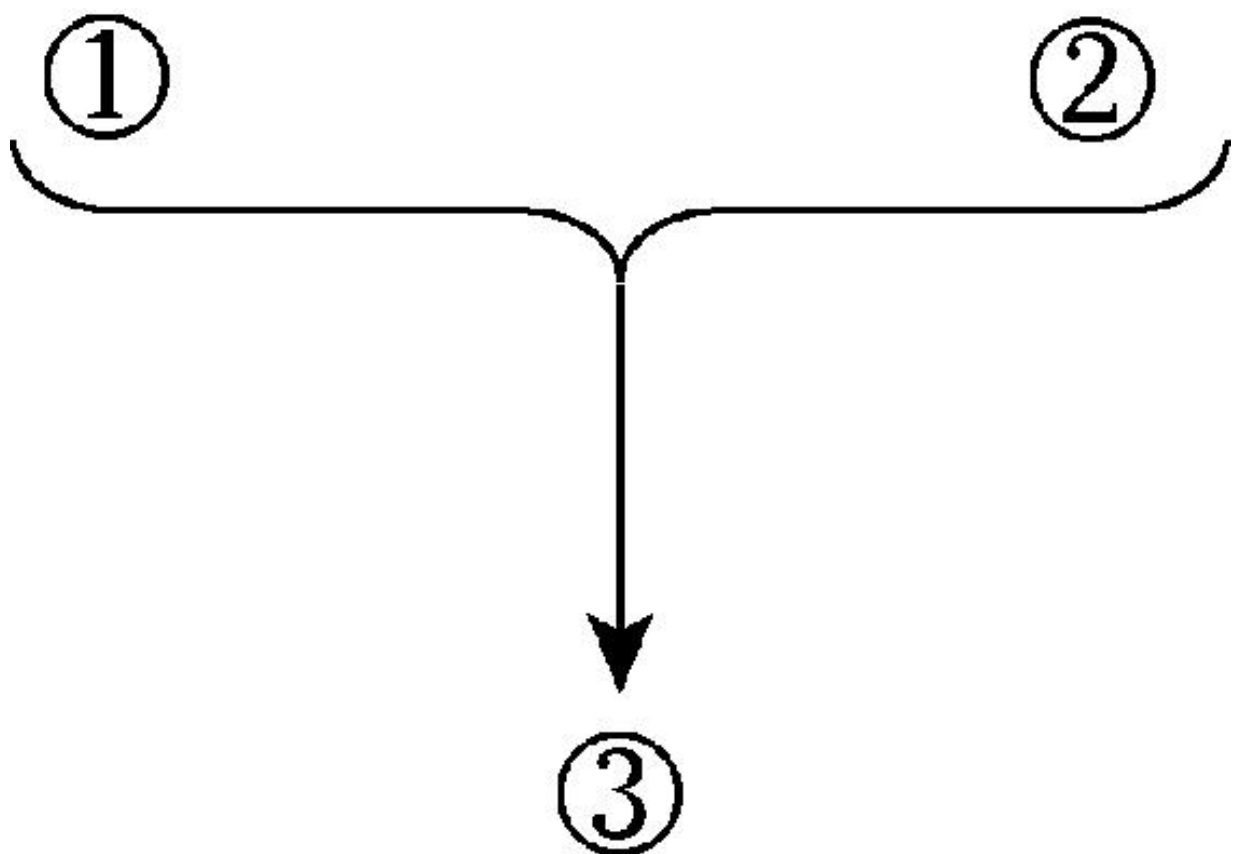
上述论证的另一种解释可以做如下图示：



图示法的另一优点是能展示对论证至关重要的前提之间的关系。如前所述，论证的前提可能各自独立地支持论证的结论。但是论证的多个前提也可能结合起来支持结论，通过提供对这种关系的直观表示，图示法也可以展现论证的这一特点。例如：

①通用汽车公司靠新车和融资的贷款赚钱（当他们赚钱的时候）。②与此不同，汽车经销商的大部分利润都来自旧汽车维修和二手汽车销售。③因此，汽车制造商衰落之时，汽车经销商却能走向繁荣。

在图示中将前提括起来，表明论证的前提只有结合在一起的时候才能给结论以支持：

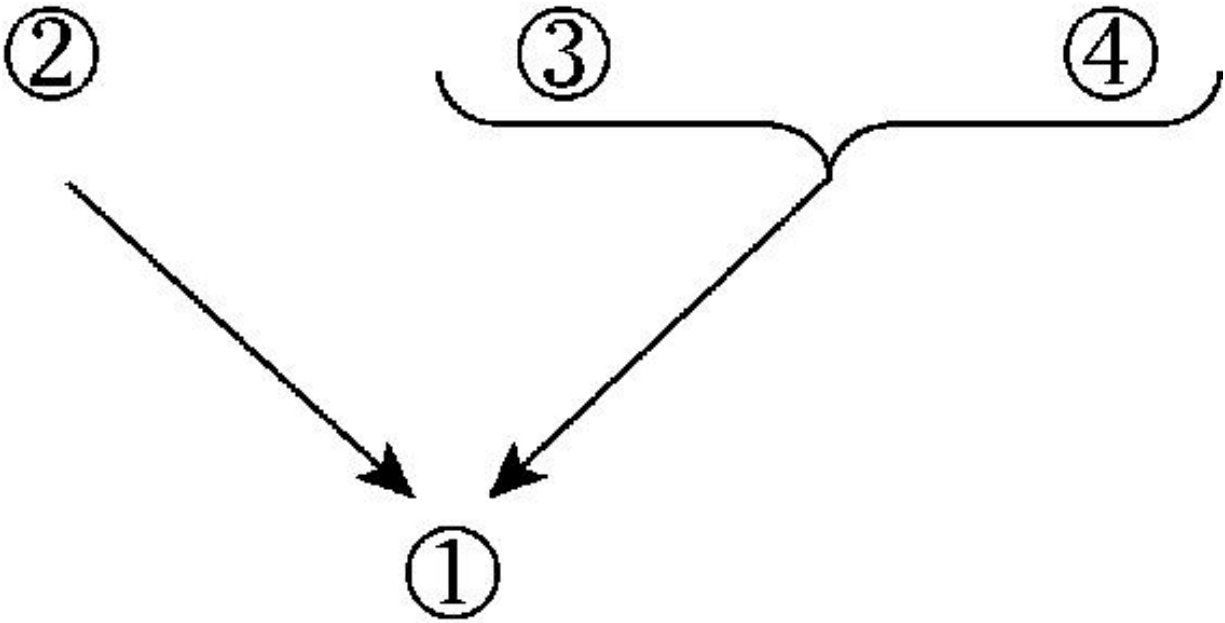


该论证中的两个前提都没有独立地支持结论。是大众汽车与汽车经销商以不同途径赚钱的事实支持了汽车经销商能在制造商衰落之时繁荣的结论。

我们通常可以展示没有那么方便言说出来的东西，论证结构复杂的时候，图示法尤其有用。考虑如下论证：

①沙漠高地是天文观测的良好场所。②其高度使得它们坐落于大气层之中，使得星光不用穿越整个大气层而到达望远镜。③沙漠的干燥度也使之相对较少受云雾干扰。④云雾对天空的遮蔽会使许多天文观测归于无用。

命题①显然是这个论证的结论，其他三个命题提供对它的支持，但它们支持结论的方式是不一样的。命题②自身即可支持沙漠高地是天文观测良好场所的断言，而③和④必须联合起来才能支持这个断言。如下图示可清楚地表明这一点：



但是某些复杂论证结构的澄清使用重塑法更为奏效。例如，当一个论证含有未明确陈述出来的隐含前提时，重塑法允许我们直接把隐含前提列出，而图示法则需要既列出隐含前提又要以某种直观形式（如非封闭圆圈）表明它是被附加到原来论说之上的。请考虑如下论证：

政治领域中没有定数，政治必然是不同观点相互交涉的舞台，谨慎的中庸之道就有可能是最好的政策。

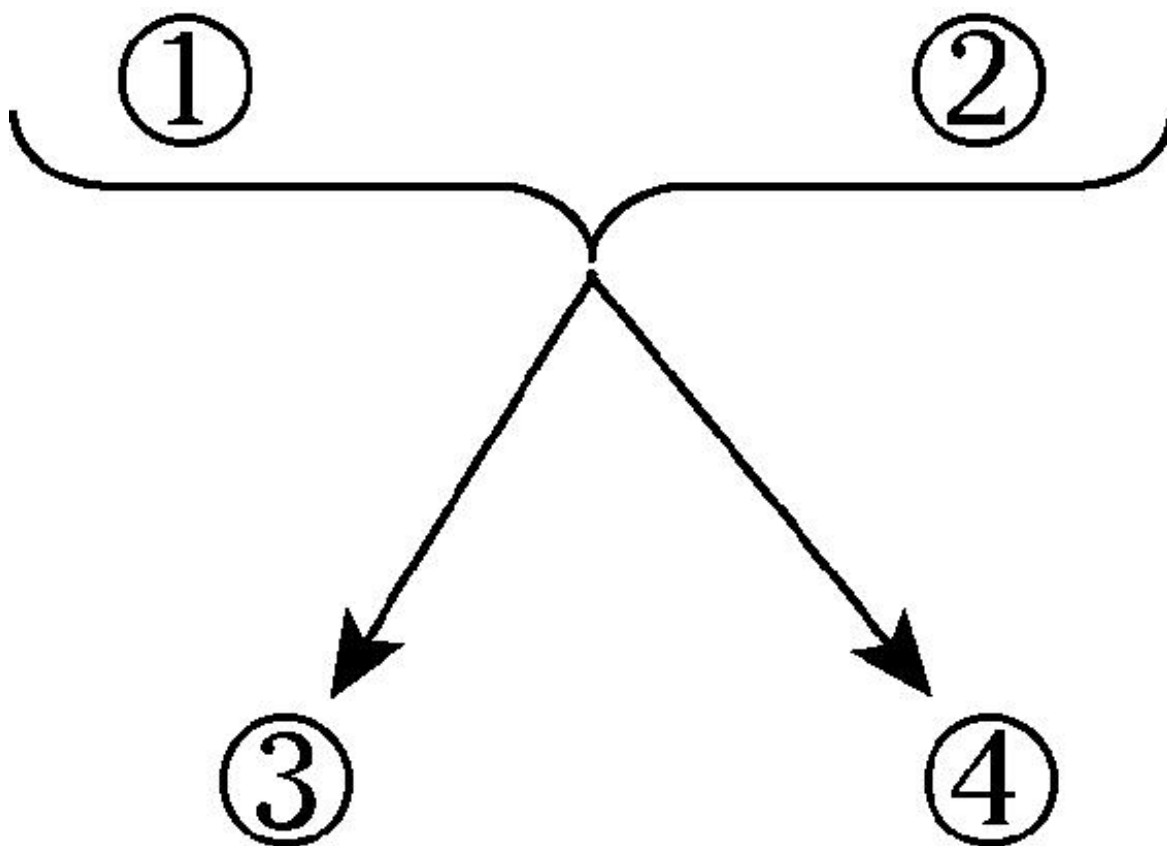
通过重塑法揭示其隐含的前提及其内在复杂性，该论证很容易澄清如下：

- 1.政治领域中没有定数。
- 2.没有定数的地方，持不同观点的人必须就其分歧进行协商。
- 3.从这种协商中有可能产生出来的最好的政策是谨慎的中庸之道。
- 4.因此，政治领域是不同观点进行协商的地方，谨慎的中庸之道很有可能是最好的政策。

大多数逻辑学家都认为，一段话中论证的数目取决于其中所含结论的个数。当一段话包含两个或更多论证和若干相互关联并不明显的命题时，图示法被证明特别有用。下面是从马克思1870年写的一封信中摘录的一段话：

①加速英国的社会革命就是国际工人协会的最重要的目标。②而加速这一革命的唯一办法就是使爱尔兰独立。因此，③“国际”的任务就是到处把英国和爱尔兰的冲突提到首要地位，④到处都公开站在爱尔兰方面。

这段话中含有两个结论，因而有两个论证。但这两个结论都是从同样的两个前提推得的，如下图示可很好地展示这种结构：



有时，含有两个结论从而有两个论证的一段话，却只含有一个前提。例如：

年纪较大的妇女更难以抵制工作中的性骚扰和离开施暴的丈夫，因为年龄的偏见使她们不容易找到其他保护自己的方式。

其中唯一的前提是年纪较大的妇女不容易找到保护自己的方式。该前提支持两个结论：年纪较大的妇女难以抵制工作中的性骚扰，以及她们（对已婚妇女而言）难以离开施暴的丈夫。我们通常用“单独论证”一词指谓只有一个结论的论证，而不管有多少用以支持它的前提。

当一段话中出现两个或更多论证，或一个论证中有两个或更多前提时，就需要弄清各个前提及结论出现的次序。结论可能在最后或最先出现，也可能出现在用以支持它的前提之间，如下论述：

伊斯兰思想家启示的真正来源是《古兰经》及神圣先知的言论。因而很显然，伊斯兰哲学并不是希腊思想的复制品，其所关心的主要是那些来自伊斯兰和与伊斯兰相关的特定问题。

这段话中的结论“伊斯兰哲学并不是希腊思想的复制品”，出现在论证的第一个前提之后和第二个前提之前。

同一个命题既可在一个论证中做结论，又可在另一个论证中做前提，正如同一个人既可在一个场合做指挥者，又可在另一个场合做被指挥者。托马斯·阿奎那的著作中有一段话可以很好地说明这一点。他说：

人类的法律是为人类大众制定的，

大多数人在德行上是不完美的，

因此人类的法律不禁止一切罪恶。

该论证的结论随即被托马斯·阿奎那用作另一个完全不同的论证的前提：

恶行与德行相反，

但人类的法律不禁止一切罪恶，

因此人类的法律也不规定一切德行。

掌握托马斯的论证不需要特别的技巧，但是如果一连串论证被压缩，重塑法对展示这样的一串推理很有帮助。考虑如下这段话：

因为①出现在非洲人种身上的线粒体变种最多，科学家推断，②非洲人种的进化史最长，这表明③非洲人种可能是现代人类的起源。

我们可以把这段论证图示如下：



而对这同一串论证的分析，重塑法尽管显得不够简洁，但更完整地展示了压缩在其中的两个论证：

1. 一个人种身上的线粒体变种越多，其进化史就越长。
2. 出现在非洲人种身上的线粒体变种最多。

因此，非洲人种进化史最长。

1.非洲人种进化史最长。

2.现代人类可能起源于进化史最长的人种。

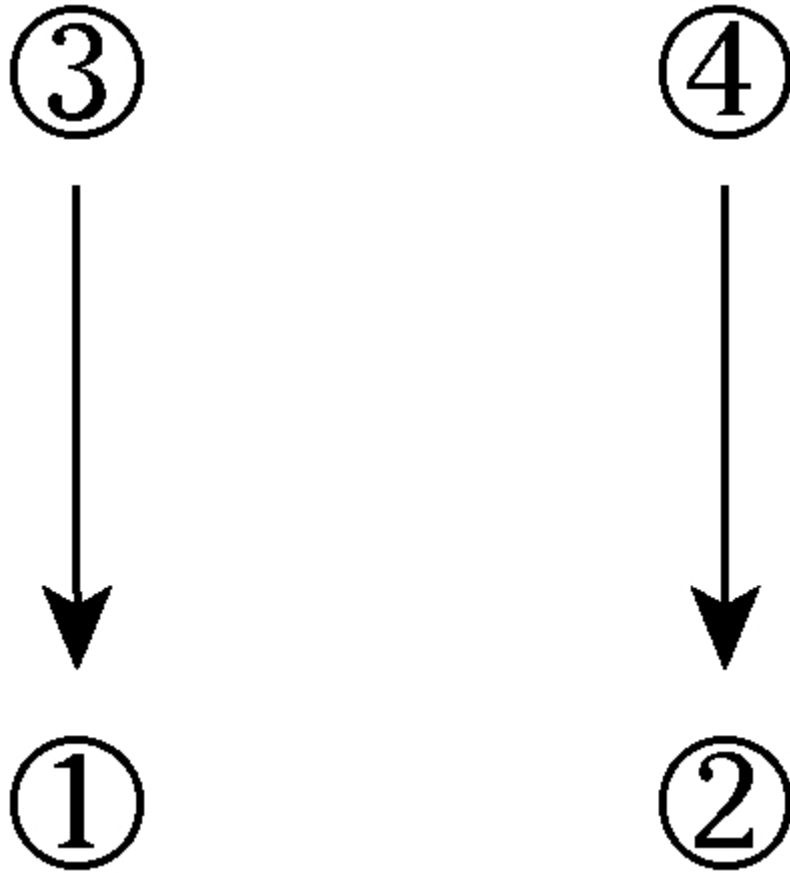
因此，现代人类可能起源于非洲人种。

这些例子表明，同一个命题既可以作为前提也可以作为结论，在一个论证中，作为假定出现的命题就是前提，被断定为从假定命题推出的命题就是结论。也就是说，“前提”和“结论”都是**相对的**(relative)术语。

几个论证复合在一起，语言表达上可能不是以串联的方式出现，而是以更为复杂的方式相互交织，这就要求我们对它们做细致的分析。图示法特别适用于这种情况。例如，在约翰·洛克的名篇《政府论》中，下面一段话就有两个论证交织在一起：

立法机构常年运作是不必要的，也是很很不方便的；但行政机关常年运作是绝对必要的，因为不是总需要制定新的法律，但总需要执行已制定的法律。

上述论证的分支命题可以用数字表示为：①立法机构常年运作是不必要的，也是很很不方便的；②行政机关常年运作是绝对必要的；③不是总需要制定新的法律；④总需要执行已制定的法律。将这段论证图示如下：



这个图示表明，第二个论证的结论出现在第一个论证的结论和前提之间，第一个论证的前提出现在第二个论证的结论和前提之间。这个图示还表明，两个结论都出现在它们的前提之前。

这个图示同样也展示了支持刑罚威慑理论的古罗马哲学家塞涅卡的两个相关论证的逻辑结构：

①惩罚罪行不是因为罪行已经发生，②而是为了不发生新的罪行。〔因为〕③过去的罪行不能被取消，但是④可以预防将来的罪行。

在这段话中，“惩罚罪行不是因为罪行已经发生”是其中一个论证的结论，其前提是“过去的罪行不能被取消”。“惩罚罪行是为了将来不发生新的罪行”是这段话中第二个论证的结论，其前提是“惩罚罪行可以预防将来的罪行”。

简言之，图示法和重塑法是两种有力的分析工具，运用这两种工具对论证进行分析，可以更彻底地理解论证前提与结论的关联。

练习题

A.下列各段话中可能包含多个论证，图示每段话。

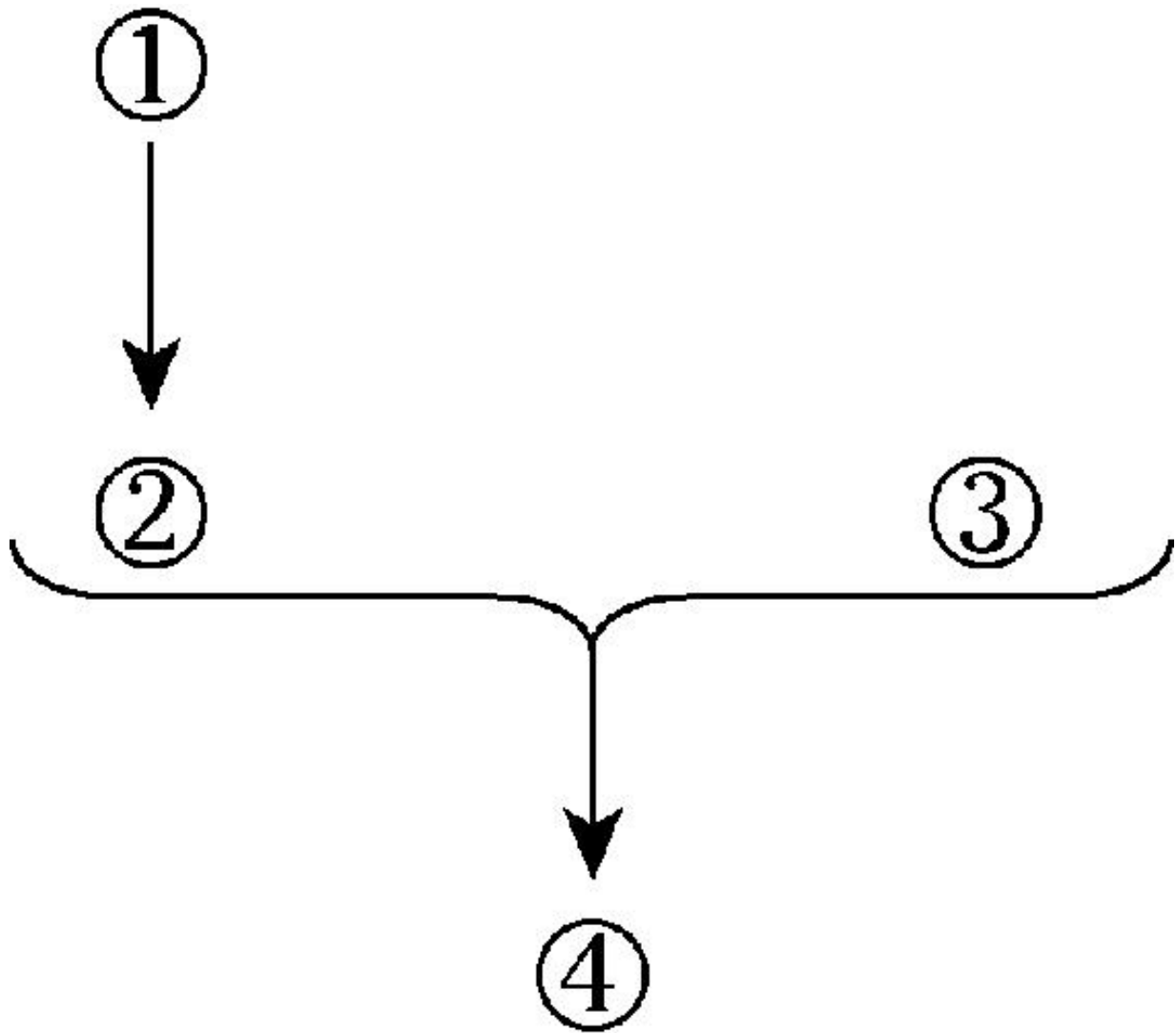
例题：

1.在最近一篇对市郊外扩的弊端进行批评的文章中，作者做了如下论辩：

市郊外扩的主要特征是，社区的各个组成部分——住房、购物中心、办公停车场、城市公共机构——被相互分离。距离上的相互分离，造成市郊居民要花费大量的时间和金钱从一个地方移动到另一个地方。因为几乎每个人都单独驾车，甚至人口稀少的地区都会产生只有在一个相当大的传统城市才会有的交通流量。

解答：

①市郊外扩的主要特征是，社区的每个组成部分——住房、购物中心、办公停车场、城市公共机构——被相互分离。距离上的相互分离，造成②市郊居民要花费大量的时间和金钱从一个地方移动到另一个地方。因为③几乎每个人都单独驾车，④甚至人口稀少的地区都会产生只有在一个相当大的传统城市才会有的交通流量。



2.无论如何，伊斯兰提镇区图书馆计算机上必须拥有过滤程序。色情作品在任何层面都是社会的灾难。我们的公共图书馆绝不能被用来为色情领域中的人传送这些污秽的东西。

——Rob.J.and Joan D.Pelkey,The Ann Arbor(MI.)News,3
February 2004

3.在其巅峰时期，林登·约翰逊(Lyndon Johnson)是最杰出的美国总统之一。他是自亚伯拉罕·林肯之后为民族正义做出最多贡献的美国总统。也是富兰克林·罗斯福(Franklin Roosevelt)之后为社会保障做出最多贡献的美国总统。他可能是美国历史上最伟大的立法政治

家。他也是最富抱负的思想家之一。约翰逊追求权力用以完成伟大的事业。

——Alan Brinkley, "The Making of a War President," The New York Times Book Review, 20 August 2006

4.已婚者比独身者身体更健康，经济更稳定，婚生子女在各项指标上都做得更好。因此婚姻是一种负责任的社会行为。在税收法规里必须以某种方式贯彻对婚姻予以支持的原则。

——Anya Bernstein, "Marriage, Fairness and Taxes," The New York Times, 15 February 2000

5.著名经济学家J.K.加尔布雷斯长期致力于揭示并改善一个社会现实，即“个人富有而社会贫穷”。在他的经典著作《富裕的社会》(The Affluent Society, Boston: Houghton Mifflin, 1960)中，他论证如下：

人们愿意购买真空吸尘器以保证房子的清洁，在我们的生活水平上这也是必需的。而清洁街道的吸尘器却被当作不必要的花费。其结果，我们的房子一般是清洁的，而我们的街道通常是不干净的。

6.在为采取欧元代替英镑作为英国货币单位的提议做辩护的过程中，托尼·布莱尔首相说道：“该论证很简单。我们是欧洲的一部分，欧洲直接并且深刻地影响着我们。因此为了使欧洲向我们期望的方向转变，我们应该来执行领导力。”

——Reported by Alan Cowell in the The New York Times, 9 December 2001

7.加利福尼亚州“三振出局”的法律是在十年前的这个月（即2004年的5月）颁布的。1994年至2002年，加利福尼亚监狱中的人数增加了34724人之多，然而，这个阶段没有“三振出局”法律的纽约州，监狱人数仅增加了315人。而且在这个阶段内，纽约的暴力犯

罪率比加利福尼亚多下降了20个百分点。犯罪率的下降不能归于名称好记的严苛法律，对此我们已经找不到更好的例子了。

——Vincent Schiraldi, "Punitive Crime Laws," The New York Times, 19 March 2004

8.没有人能够完全辞达其意，也很少有人能够辞尽其意，因为词语是溜滑的，而思想是黏滞的。

——Henry Adams, The Education of Henry Adams (1907)

9.第一印象成了自我实现的预言：我们听到的是我们希望听到的东西。这场访谈毫无办法地带有充满好感的偏见。

——Malcom Gladwell, "The New-Boy Network," The New Yorker, 29 May 2000

10.没有政府能保证小股民有同等的盈利机会。声称将要发生的财政丑闻能通过制定规则得到防止是不诚实的。在（证券）市场中，没有什么规则能保证公正和透明。

——Lester Thurow, "Government Can't Make the Market Fair," The New York Times, 23 July 2002

B.以下每段话中可能有一个或多个论证。重塑（如果有用的话，用图示法亦可）前提和结论以分析每段话中的论证。

例题：

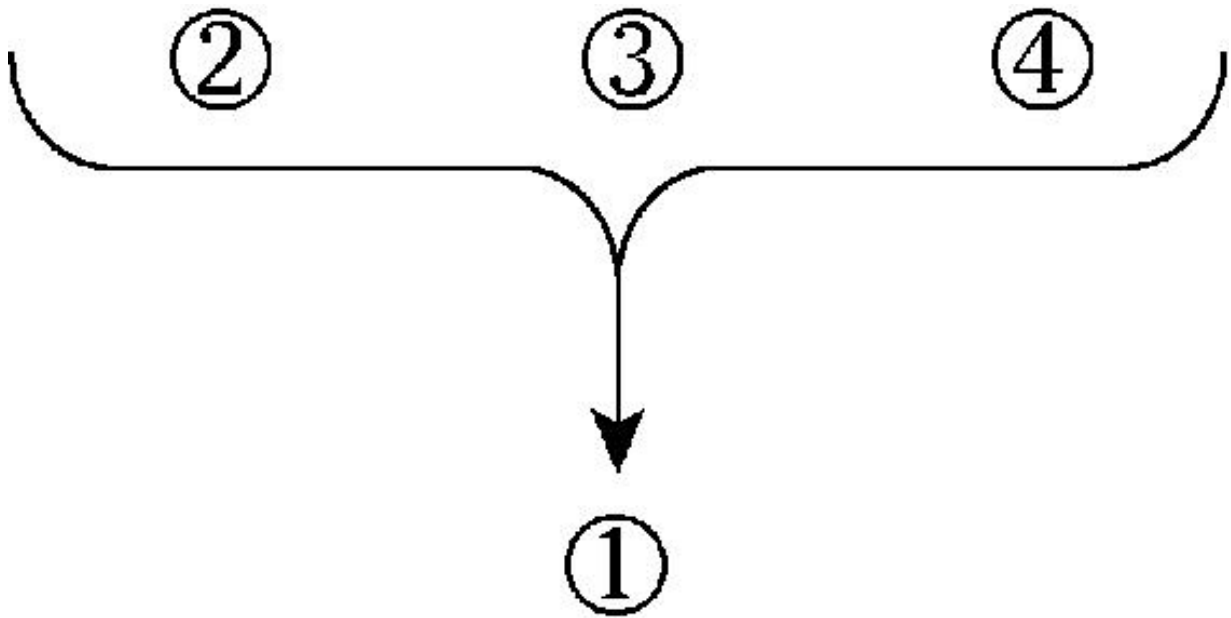
1.原子能相比于矿物燃料能源的突出优点是它所产生的垃圾可以很容易就得到处理。每年燃烧的矿物燃料产生了270亿吨二氧化碳，这些二氧化碳如果被固化，足以堆积成一座底座周长12米高1米的小山。如果由核裂变反应产生相同的能量，所产生的浪费会比矿物燃料的少两万倍，这个两万倍将占据16立方米。每年原子能发电站产生的

所有高放射性废物差不多只占1立方米的空间，并且会被安全地存封在混凝土竖井中。

——James Lovelock, *The Revenge of Gaia: Earth's Climate Crisis and the Fate of Humanity* (New York: Basic Books, 2006)

解答：

①原子能相比于矿物燃料能源的突出优点是它所产生的垃圾可以很容易就得到处理。②每年燃烧的矿物燃料产生了270亿吨二氧化碳，这些二氧化碳如果被固化，足以堆积成一座底座周长12米高1米的小山。③如果由核裂变反应产生相同的能量，所产生的浪费会比矿物燃料的少两万倍，这个两万倍将占据16立方米。④每年原子能发电站产生的所有高放射性废物差不多只占1立方米的空间，并且会被安全地存封在混凝土竖井中。



2.为什么要谴责贫富差距？第一，不平等与政治上的不稳定密切相关。第二，不平等与暴力犯罪相关。第三，经济上的不平等与期望寿命的缩短相关。还有第四个理由吗？就是公正。首席执行官比普通雇员的工资高出上百倍并没有得到道德上的证明。

——Richard Hutchinsons, "When the Rich Get Even Richer,"
The New York Times, 26 January 2000

3. 基因和蛋白质是被发现而不是被发明的。发明可以被给予专利，发现却不能。因此蛋白质专利本身就是有问题的。

——Daniel Alroy, "Invention vs. Discovery," The New York
Times, 29 March 2000

4. 从长远的观点看，捕鲸行为在日本的消失与这种哺乳动物是如何高贵、聪明或濒临灭绝都没什么关系，与简单的经济学原理倒是紧密相关。一家日本报纸做了一个关于鲸鱼肉消费情况的调查，结果显示，在数千个调查对象中，只有百分之四的人说他们实际吃过几次鲸鱼肉。该报纸因此写了下面这些话：“越来越多的日本人不愿吃鲸鱼肉。如果他们不愿吃，就不会买。如果他们不购买鲸鱼肉，那么日本就可以与捕鲸业告别了。”

——Reported in Asahi Shimbun, April 2002

5. 2002年7月18日，为了纪念八年前发生在布宜诺斯艾利斯的犹太活动中心爆炸案，阿根廷年轻的犹太复国主义者举行了大规模的示威游行活动。游行过程中，年轻的犹太复国主义者举着巨大的横幅，上面写着：“Sin memoria, no hay justicia. Sin justicia, no hay future.”（“无记忆则无正义，无正义则无未来。”）

6. 早在1884年，有人控告美国民主党提名人格罗弗·克利夫兰 (Grover Cleveland) 有个非婚生小孩。当共和党人唱着“妈妈，我的爸爸在哪”之时，克利夫兰没有做解释也没有回避，只是坦言他曾经支援过这个小孩。他的一个支持者，也是一位出众的政治顾问，给选民提出了以下忠告：

因为格罗弗·克利夫兰的公共记录非常出色，私生活却稍有瑕疵。也因为他的对手詹姆斯·布莱恩 (James G. Blaine) 的私生活可以编成整本故事书，但公共记录上却很糟糕。为什么不将他们二者都放到各自

表现出色的领域中去呢？——让布莱恩去经营他的私生活，把克利夫兰继续留在公共领域吧。

7.10月8日，一篇关于伊拉克的快讯中写道：“战争创造问题，却并不解决问题”。

第二次世界大战解决了德国纳粹和日本军国主义的问题，并且与我们摧毁了的这些国家达成了联盟。美国革命战争解决了纳税却无代表权的问题，也导致了美利坚合众国的产生。波斯湾战争解决了伊拉克入侵科威特的问题。美国内战解决了奴隶制的问题。

这些战争都创造了更好的世界。战争是战胜毫无理性可言的邪恶敌人的唯一途径。不管是我们还是他们，能创造真正和平的才是胜利方。

——Keith Kraska, “Necessary Wars,” The New York Times, 15 October 2002

8.在《克里托篇》中，柏拉图将雅典社区的立场拟化作为是“法律”在对苏格拉底或任何故意不服从政府的社区市民讲话：

不服从我们的人，犯了三重错误。首先，因为不服从我们，他也就是在不服从他的父母；其次，因为我们是他所受教育的创始人；最后，因为他已经与我们达成了一致意见，同意及时地听从我们的指挥。

9.事实是，钱会讲话。相比于没钱请代理的当事人，审判员、法官和陪审团都会对私人律师和他们的委托人另眼相看。就如同在饭店里，衣着华丽的用餐者能得到更好的餐桌，人类的本性就是将更好的东西给那些看似有钱的人。

——Desiree Buenzle, “Free Counsel and Fairness,” The New York Times, 15 January 2007

10.针对伊利诺伊州的莫顿·格罗夫(Morton Grove)通过的一项手枪禁令，佐治亚州的肯尼索镇在1982年通过了一项拥有枪支的强制性法律。肯尼索的犯罪率急剧下降，而莫顿·格罗夫却不然。不难理解，罪犯当然会更愿意闯入没有被枪击危险的房屋.....罪犯会猜想有肯尼索这样的法律条文的镇，一般也会对罪犯更为严厉，并由此推断他们在其他地方会更容易得手。如果事情的确如此，我们就会明白其他采用了类似法律的地方，也是为了不被罪犯视为有吸引力的选择。

——Glenn Reynolds, "A Rifle in Every Pot," The New York Times, 16 January 2007

2.3 复杂的论证性语段

有些论证非常复杂。有些语段中的论证是由几个论证多重复合而成的，语段中有些命题只作为前提，有些命题既作为前提又作为分结论，还有一些命题通过不同的语词被多次重复，这样的语段分析起来就比较困难。图示法的技术就非常有助于分析这种语段，但并不存在一种建构图示以精确表达作者意图的机械方法。此外，因为对这种语段可以做几种合理的解释，因此也可以合理地考虑几种不同图示来展现其逻辑结构。

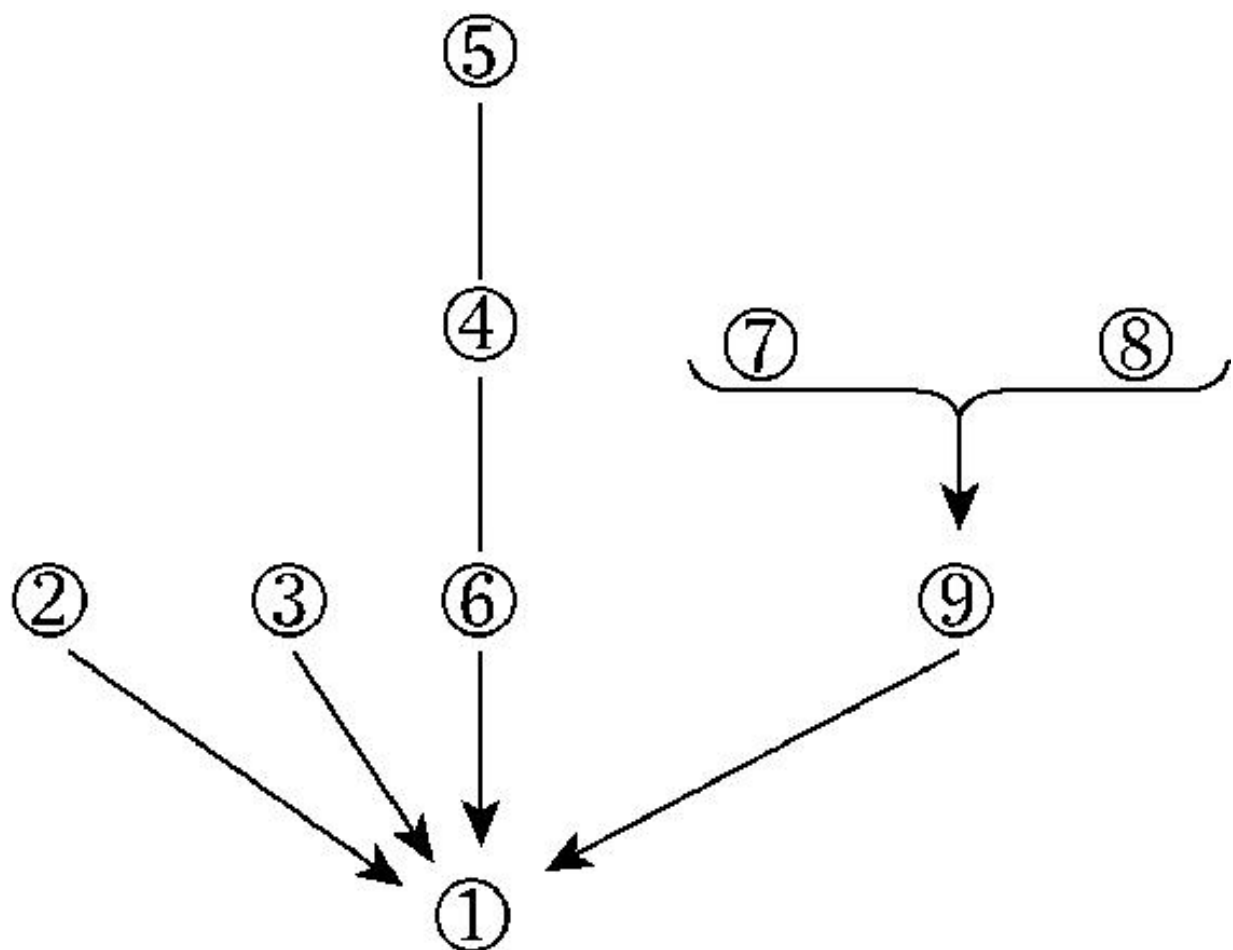
为了清楚地分析复杂语段，我们必须努力理解作者推理的流程，辨识语段中每个成分的作用。下面的例子（为便于分析，其中的分支命题用数字标出）显示了我们阐明前提和结论之间的联系方法。只有辨识出一段话语中所含的论证以及论证之间的关系，我们才能够对这些论证的结论是否真正是从被断定的前提中推论出来的做出判定。

在下列论证集合中，语段最后的结论就是第一个陈述，这不奇怪。有四个前提直接支持这个结论，其中的两个前提又是分结论，逐次得到语段中所断言的其他前提不同方式的支持：

①看来，用动物实验进行科学研究的做法并不是不必要的或靠不住的；②在使用脊椎动物进行实验之前，实验的草案必须经过一个包括一名兽医和一名公众代表在内的公共机构委员会进行的再审查，并且③在研究期间，动物的医疗和卫生情况得到定期监测。④研究者需要健康的动物进行科学研究和医学研究，因为⑤不健康的动物可能导致错误的研究结果。这激励⑥科学家确保他们使用的任何动物健康并且营养状况良好。此外，⑦用动物进行研究是昂贵的，因为⑧科学研究的资金受到限制，⑨只有高质量的研究才能通过有力的竞争获得对研究的支持。

下面的图示展示了这段话的逻辑结构。检查这样的图示，从那些在图中最高处因而在逻辑串联中也是最早的地方开始，通过用数字替

换表达出来的命题，有助于对它们进行“解读”。也就是说，人们能够从推理的几条路线的每一条路径推出最后的结论。

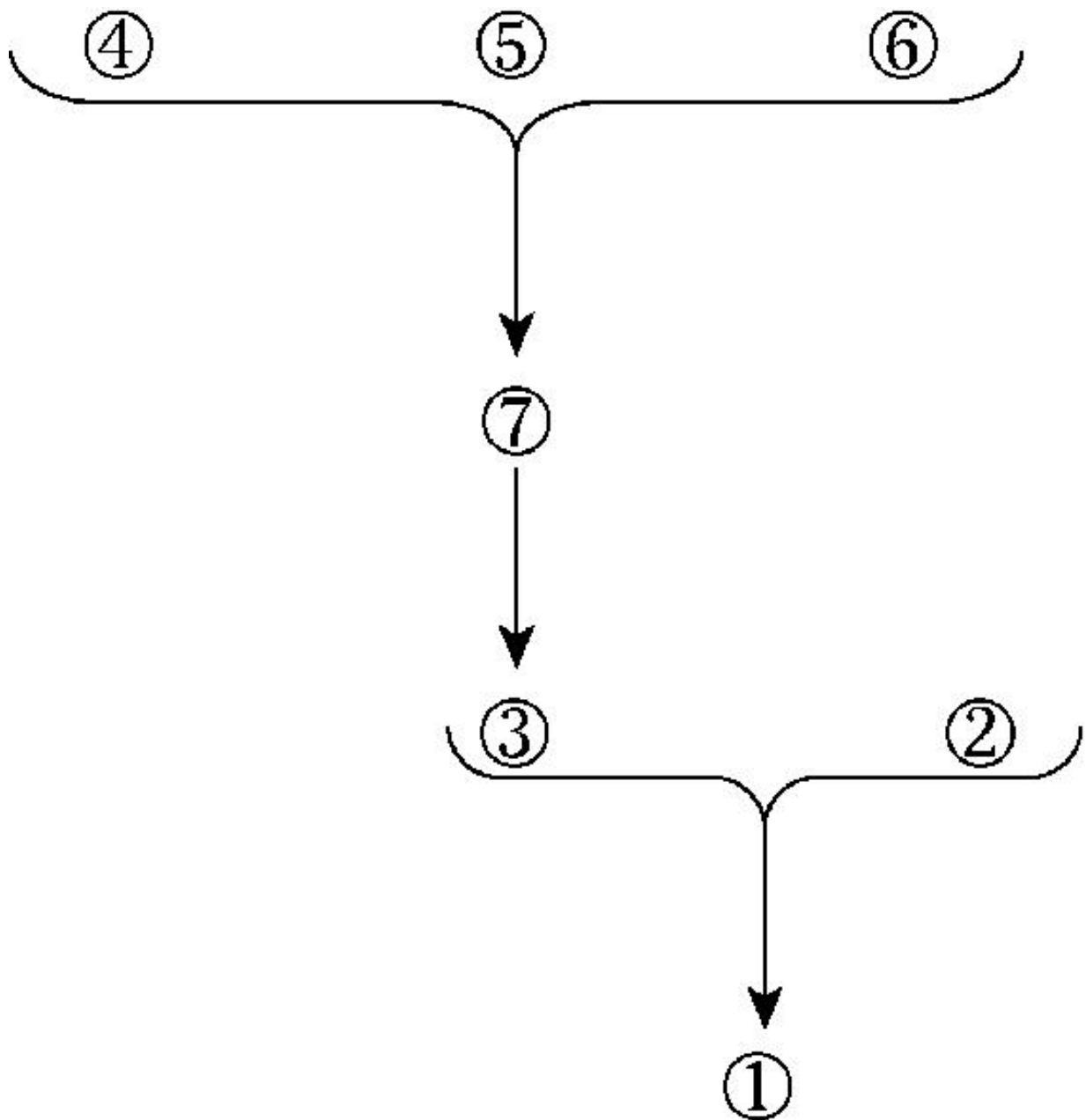


重复使得分析工作复杂化。在一个论证中，单个的命题有时以不同语词表达的语句形式重复出现，有时是为了强调，有时又被省略。图示法有助于分析，因为我们可以用相同的数字表示相同命题的不同表述。下面一段话由三个清楚的论证构成，有些命题重复多次出现：

①宇宙大爆炸理论正在瓦解……②根据正统知识，宇宙起源于大爆炸——200亿年前的一次巨大的、非常对称的爆炸。问题是③天文学家通过进一步观测证实：现存的巨大星系团因为体积太大，完全不可能在仅仅200亿年时间内形成……通过研究人造卫星所收集的新材料，以及较早前的地面测量表明，④星系聚集成绵延数十亿光年的巨大带状，并且⑤星系之间有亿万光年的距离。因为⑥据观测，星系移

动的速度远不及光速，数学家证明⑦聚集成这么大的物质团必须要至少1000亿年时间——是假设的大爆炸时间的五倍.....③像那么大的一种结构现在看来不可能在200亿年时间内形成.....②大爆炸理论认为，物质均匀地散布在宇宙中。而与这种理想理论相反，③这么巨大的星丛无法这么快地形成。

在这段话中，报告观察证据的前提④、⑤、⑥为⑦即自大爆炸起必须经过了相当长的时间提供理由。这被用来支持分结论（以三种略有不同的方式表述）即③像那么大的一种结构现在看来因为太大，不可能在那段时间中形成。从③这个结论，结合②即对大爆炸理论假设的原始对称和扩散的简短陈述（以两种略有不同的方式表述），我们可以推论出这段话最后的结论①：大爆炸理论正在瓦解——这段话开头的命题。下面的图示展示了这段话的逻辑关系集：

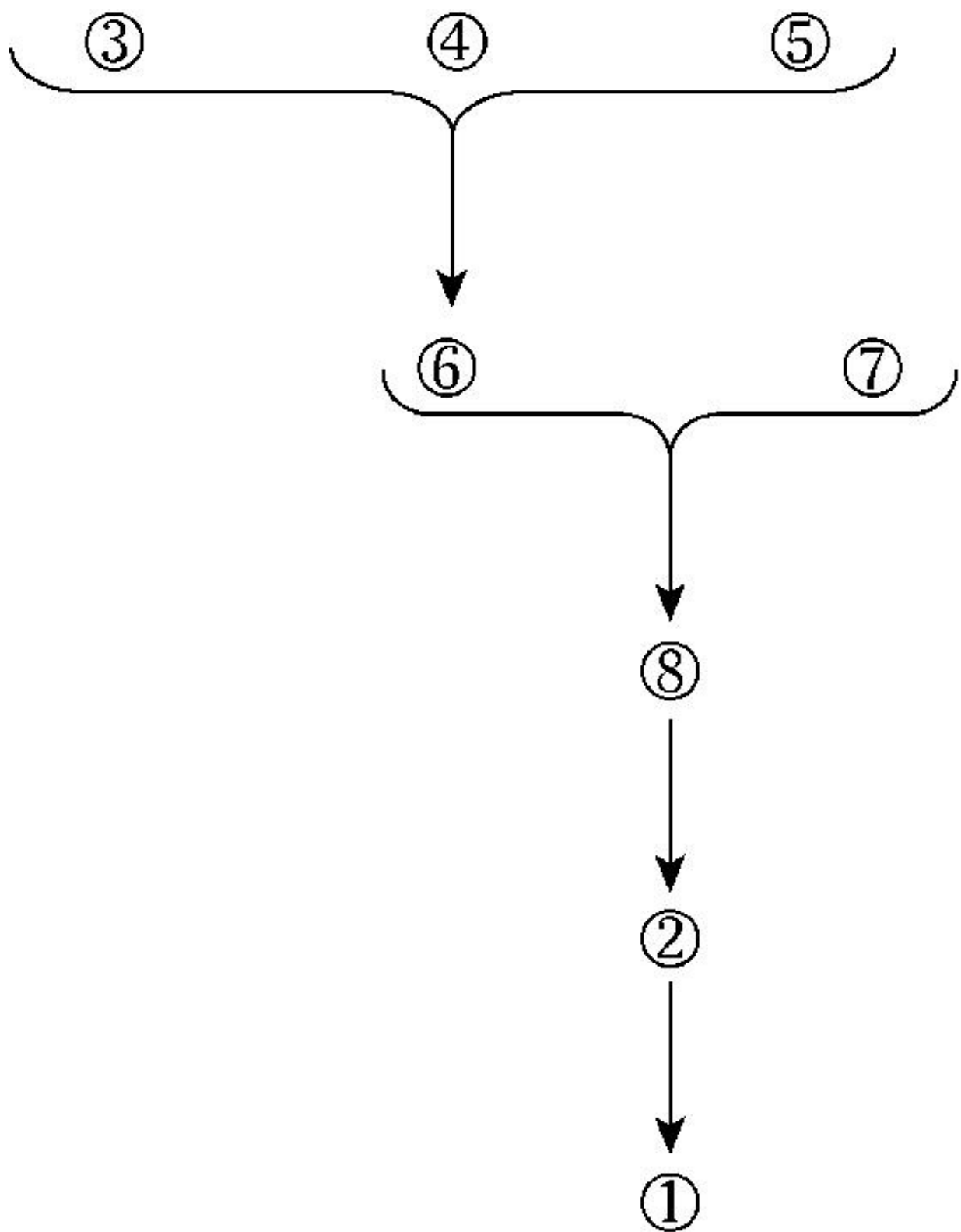


必须注意前提可能以浓缩形式出现的情形，有时前提只以一个名词性短语来表示。在下面的论证中短语“在大气中的散射”作为前提④，可以重塑为“太阳的能量散射在大气中”。浓缩与重复使得对下列论证的分析更加困难：

①太阳能汽车只是一种试验性的装置，其他什么都不是。②太阳的能量太弱以至于不能发动甚至是日常使用的迷你汽车。③进入大气层的太阳能量大约为每平方码1千瓦。因为④在大气中的散射，又因

为⑤地球上的任何地方一天中平均只有半天时间受到阳光的照射，⑥每天接收的太阳功率平均为1/6千瓦时到4千瓦时.....对通常规格的汽车的检测表明，⑦若使一辆电车勉强能够工作，其电池组需要300千瓦时的能量。因此，⑧充满汽车电池必须有40平方码的原电池，大约是一辆拖拉机的拖车顶部的尺寸。①除了用于昂贵的试验汽车外，太阳能没有指望成为任何汽车的动力，太阳能汽车不是一项待开发的技术。这就是结论。

这段话中的第一个命题，即“太阳能汽车只是一种试验性的装置，其他什么都不是”的断定，是最后的结论。语段的最后以更加复杂的形式重复了这一结论。这段话的图示为：

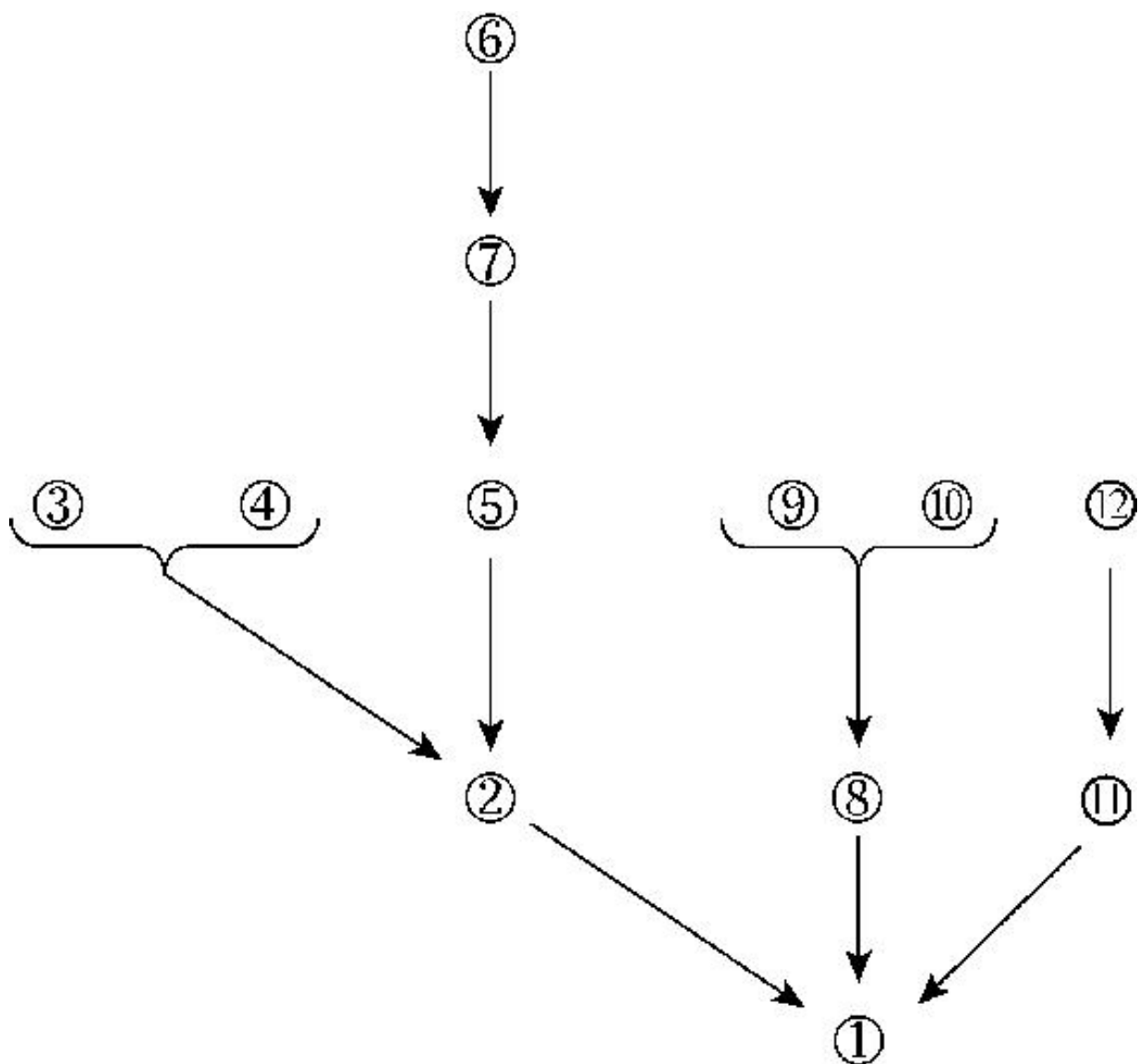


复杂的论证性话语也可能是有强说服力的，请看一位编辑为其引起争论的编辑方针进行辩护时所写的一段话：

本刊（《新英格兰医学杂志》）的主张是①不发表不道德的研究报告，忽略它们的科学价值.....

我们的主张有三个理由。首先，②如果普遍坚持这个主张，只发表合乎道德的研究文章，将会阻止不合乎道德的研究工作的开展。③文章的发表是医学研究奖励制度的一个重要部分。④如果研究者知道他们不合乎道德的研究成果不能发表，他们就不会去做不道德的研究。此外，⑤其他的做法将有助于导致更多的不道德研究工作的开展，因为，如我已表明的，⑥这样的研究可能比较容易开展，因而⑦可能使从事不道德研究工作的人处于有利的竞争地位。第二，⑧即使发表不道德的研究成果不妨碍发表合乎道德的研究成果，为了坚持把合乎道德放在研究第一位的原则，也应该拒绝不道德的研究。⑨如果允许有所松动，我们将逐渐变得习惯于发表不道德的研究成果，并且B10这将导致对发表合乎道德的研究成果的极大妨碍。最后，B11对不道德研究成果的拒绝，有利于使社会普遍注意到，甚至某些科学家也不懂得科学研究应是文明的基本尺度。B12知识尽管很重要，但对一个公平公正的社会来说知识或许远不及得到知识的方法重要。

最后的结论也出现在语段开头，②、⑧和三个主要命题直接支持这个结论，这三个前提本身又得到处于不同位置的其他几个前提的支持。语段中的众多命题，在导出结论的过程中都有一个清楚的逻辑作用，共同服务于整个语段要证明的结论：不合乎道德的研究报告将不能在《新英格兰医学杂志》上发表，它们的科学价值也应被忽略。下面的图示展示了这个虽然复杂但推理缜密的语段的逻辑结构：



报纸中的社论和《写给编辑的信》栏目中的论证达不到这样的水准。它们可能包含着作用不清楚的陈述；论证中陈述与陈述之间的连接可能相互纠缠或被错述；甚至在论证者的头脑中论证的流程可能本来就是混乱的。由图示支持的逻辑分析可以暴露这些不足。通过使一个推理过程的结构暴露出来，我们能看到推理过程是如何展开的，推理的长处与缺陷是什么。逻辑学的一个特殊领域就是对实际论证的评估，成功的评估首先需要对所分析的论证有一个清楚的把握。

下列所有著名段落都是从经典文学或哲学作品中抄录出来的，每段话中包含一系列论证，这些论证之间的复杂关系对整个语段的力度至关重要。建构你认为对分析语段中的论证流程最有帮助的图示。注意，每个段落可以有多种合理的解读。

1.对一位国君来说，是被爱戴好还是被畏惧好？有人也许想要两者兼得，但是因为要将这两者统一于同一个人身上比较困难，所以如果必须要选一个的话，被畏惧要安全些。因为这是就普通人的断言，他们是忘恩负义、摇摆不定、会犯错、懦弱又贪婪的。通过报偿得来的友谊是不安全的，真正需要的时候无法作为依靠，所以完全相信这些普通人的承诺而忽略其他防范的国君就很有可能被摧毁。与冒犯自己爱戴的人相比，冒犯所畏惧的人会有更多顾虑。由于人性的卑劣，维系友谊的责任会因为其自身的利益随时被冲破。畏惧心，使人害怕被惩罚，反而更能保持人的忠心。

——Niccolò Machiavelli, *The Prince*, 1515

2.民主政体的法律一般保护最大多数人的利益，因为它们源于大多数的公民，这些公民易于犯错，但他们不会站在自己利益的反面。相反，寡头政治的法律有助于将财富和权力集中在少数人手中，因为从本质上看，寡头政治是由少数人建构起来的。因此可以断定，一般情况下，民主政体的立法宗旨比寡头政治的立法宗旨对人类更有益。

——Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, 1835

3. “咱们初次会面时，我就说过你是从阿富汗来的，你当时好像还很惊讶哩。”

“一定是有人告诉过你。”

“根本没有那回事。我当时一看就知道你是从阿富汗来的。由于长久以来的习惯，一系列的思索飞也似的掠过我的脑际，因此在我得出结论时，竟未觉察得出结论所经的步骤。但是这中间是有着一定的步骤的。在你这件事上，我的推理过程是这样的：‘这一位先生，具

有医务工作者的风度，但却是一副军人气概。那么，显见他是个军医。他是刚从热带回来，因为他脸色黝黑，但那并不是他原来的肤色，因为他的手腕的皮肤黑白分明。他久病初愈而又历尽艰辛，因为他面容憔悴。他左臂受过伤，现在动作看来还有些僵硬不便。试问，一个英国的军医在热带地方历尽艰苦，并且臂部负过伤，这能在什么地方呢？自然只有在阿富汗了。这一连串的思想，历时不到一秒钟，因此我便脱口说出你是从阿富汗来的，你当时还感到惊讶哩。”

我微笑着说：“听你这样一解释，这件事还是相当简单的呢。”

——A.Conan Doyle,A Study in Scarlet,1887

4.没有东西是可解证的，除非其反面意指一个矛盾。没有东西可以清楚地可想象地意指一个矛盾。无论我们设想为存在物的是什么，我们也可以设想其为不存在物。因此没有其不存在性意指一个矛盾的存在物。因而没有一个其存在性是可解证的存在物。

——David Hume,Dialogues Concerning Natural Religion,Part IX,1779

挑战读者

在《伦理学》(1667)一书中，最具影响力的近代思想家之一巴鲁克·斯宾诺莎提出了一个演绎性的哲学系统，其中的核心结论，即关于上帝、自然、人类生活和人类自由的结论，都以“几何学”的方式被证明了出来。以下是一个例子，《伦理学》第一册（共五册）的命题29如下：

自然中没有任何偶然的東西，反之一切事物都受神的本性的必然性所决定而以一定方式存在和动作。

在《伦理学》中，紧接在每条命题的陈述之后的是对它的证明。命题29的证明如下。请建构能表明该论证结构的图示，或者重塑该论证，使其对现代读者而言清晰且有说服力。

一切存在，都在神之内，但是神不能说是偶然的东西，因为神是必然的而非偶然的存在。至于神的样式（即基于神的创造物，或由神直接创造出的东西）也是从神的本性的必然而出，非偶然而出……再则，神之为这些样式的原因，也不仅是就样式单纯的存在而言，而且是就它们被决定而有某种动作而言。假如样式不为神所决定，那么它们自己决定自己，是不可能的，不是偶然的。反之，假如样式为神所决定，那么，它们使自己不被决定，这也是不可能的，不是偶然的。所以万物都为神的本性的必然性所决定，不仅存在，而且以一种确定的方式而存在并活动，偶然的东西是没有的。

2.4 推理中的问题

推理是从已知的（或为了某种目的而肯定的）前提推出结论的过程。在决定自己应如何行动、评价他人的行动、为道德的或政治的信念进行辩护等方面，我们每天都要建构自己的论证。建构好的论证以及对一个论证的评价技能有巨大的价值。这种技能可以通过训练来提高。许多传统的推理游戏，例如国际象棋和围棋都能训练该技能。还有一些广为人知的商业游戏（例如妙探寻凶和珠玑妙算）也有锻炼该技能的优点。

为了检验和增强逻辑技巧，可以人为设计出一些问题。本节将呈现一部分这样的问题。当然，人为设计的问题远比现实生活中的问题简洁，但是解答它们也是具有挑战性的，经常需要锲而不舍地反复推理，这在思考模式上与侦探或新闻工作者或陪审员没有很大不同。可能需要找到一个推理链，在这个推理链中，所得的次结论被用作后来推理的前提。也可能要求具有一定的洞察能力，要找到解决问题的路径需要对早先假设或发现的信息进行创造性的重组。解决人为设计的问题往往是比较困难的，有时会无功而返，但是当通过推理的成功应用解决了问题时，是非常令人满足的。逻辑游戏和谜题解答，伴随各种推理模型的运用，都是很好的娱乐。“对思虑的享受，”美国哲学家约翰·杜威写道，“是受过训练的大脑的标志。”

推理问题的一个常见类型是智力测验，仅仅使用所提供的线索，我们被要求理清和辨识有关的几个人物的名字，或角色，或其他事实。下面是一个比较简单的例子：

在某个航班的全体乘务员中，飞机驾驶员、副驾驶员和飞行工程师的职务由爱伦、布朗和卡尔三人担任，但不必是这个次序。

副驾驶员是个独生子，钱挣得最少。

卡尔与布朗的姐姐结了婚，钱挣得比驾驶员多。

问：三个人每人担任什么职务？

为了解答这样的问题，我们首先要寻找一个范围，在这个范围中我们有足够的信息去得到超出前提所给信息的一些结论。我们从前提中知道许多关于卡尔的情况：他不是飞机驾驶员，因为他挣得比驾驶员多；他也不是副驾驶员，因为副驾驶员挣得最少。通过排除我们可以推出，卡尔一定是飞行工程师。使用上述的次结论，我们可以确定布朗的职务。布朗不是副驾驶员，因为他有一个姐姐而副驾驶员是个独生子；他也不是飞行工程师，因为卡尔是飞行工程师。所以布朗一定是飞机驾驶员，而仅剩的爱伦一定是副驾驶员。

当这类问题变得更为复杂时，建构一个备选项的图示是非常有帮助的，这种图示叫作矩阵，当我们积累了新的信息时就把它填入表中。要见识这种矩阵图的作用，请考虑下面的问题：

阿伦佐、库特、鲁道夫和威拉德是四个天资极高的创造性的艺术家。一个是舞蹈家，一个是画家，一个是歌唱家，一个是作家，但不必是这个次序。

(1)那天晚上歌唱家在音乐会舞台上进行他的首次演出时，阿伦佐和鲁道夫在观众席上。

(2)库特和作家两人有画家为他们画的生活肖像。

(3)作家正准备写一本阿伦佐的传记，他写的威拉德的传记是畅销书。

(4)阿伦佐从未听说过鲁道夫。

问：每个人的艺术领域是什么？

将这些前提中断定的许多事实记在头脑中，也记住几个可以从这些前提推出的分结论，这是一项必需的工作。把我们的推论记在便条上可能导致混淆和零乱。我们需要一种有效方法，来贮备已知的信息和所引出来的中间结论，能把已知的信息和推出的信息整齐地记录下

来，并随着推论的数目不断增长以及论证的链条不断拉长供我们使用。而在我们要建构的矩阵表中就有空间去表示所有相关的可能选择，并能记录下每一个引出来的推论。

这个问题的矩阵表必须是显示这四个人（用四行表示）和他们从事的四种艺术职业（用四列表示）的一个排列，如下所示：

	舞蹈家	画家	歌唱家	作家
阿伦佐				
库 特				
鲁道夫 威拉德				

当我们断定名字在某行左边的人不可能是从事某列顶端所示职业的艺术家时，我们就在那个人名字的右边以那个职业做标题的列中空格写一个N（代表“no”，或写一个“-”符）。我们立即可以从前提(1)做出推断，阿伦佐和鲁道夫都不是歌唱家，所以我们在第三列（歌唱家）他们名字的右边空格写上一个N。同样，我们可以从前提(2)推断库特既非画家也非作家，所以我们把一个N记在第二列（画家）和第四列（作家）他的名字右边的空格中。从前提(3)我们看出作家既非阿伦佐也非威拉德，所以我们把N记在第四列他们名字右边的空格中。至此我们记录的所有项目都得到了原先所给信息的证明，现在的矩阵表如下：

	舞蹈家	画家	歌唱家	作家
阿伦佐			N	N
库 特		N		N
鲁道夫			N	
威拉德				N

从已获得的信息我们可以用排除法断定，鲁道夫一定是作家，所以我们在第四列（作家）下鲁道夫名字右边的空格中记一个Y（代表“yes”，或记一个“+”符）。现在从排列看，很明显，画家一定或

是阿伦佐或是威拉德，并且我们在这里可以排除阿伦佐：鲁道夫有画家给他画的肖像（从前提(2)可知），阿伦佐从未听说过鲁道夫（从前提(4)可知），因此阿伦佐不可能是画家。这样我们记一个N在第二列（画家）阿伦佐名字右边的空格中。

接着我们可断定阿伦佐一定是舞蹈家，从而在第一列（舞蹈家）阿伦佐名字右边的空格记一个Y。现在我们可以在舞蹈家列中为库特和威拉德二人分别记入一个N。对库特来说剩下的唯一可能是歌唱家，所以我们记一个Y在那个空格中，并且记一个N在威拉德名字右边歌唱家列的空格中。再通过排除我们断定，威拉德一定是画家，并将一个Y填入矩阵表的最后一个空格。完成的图示是这样的：

	舞蹈家	画家	歌唱家	作家
阿伦佐	Y	N	N	N
库 特	N	N	Y	N
鲁道夫	N	N	N	Y
威拉德	N	Y	N	N

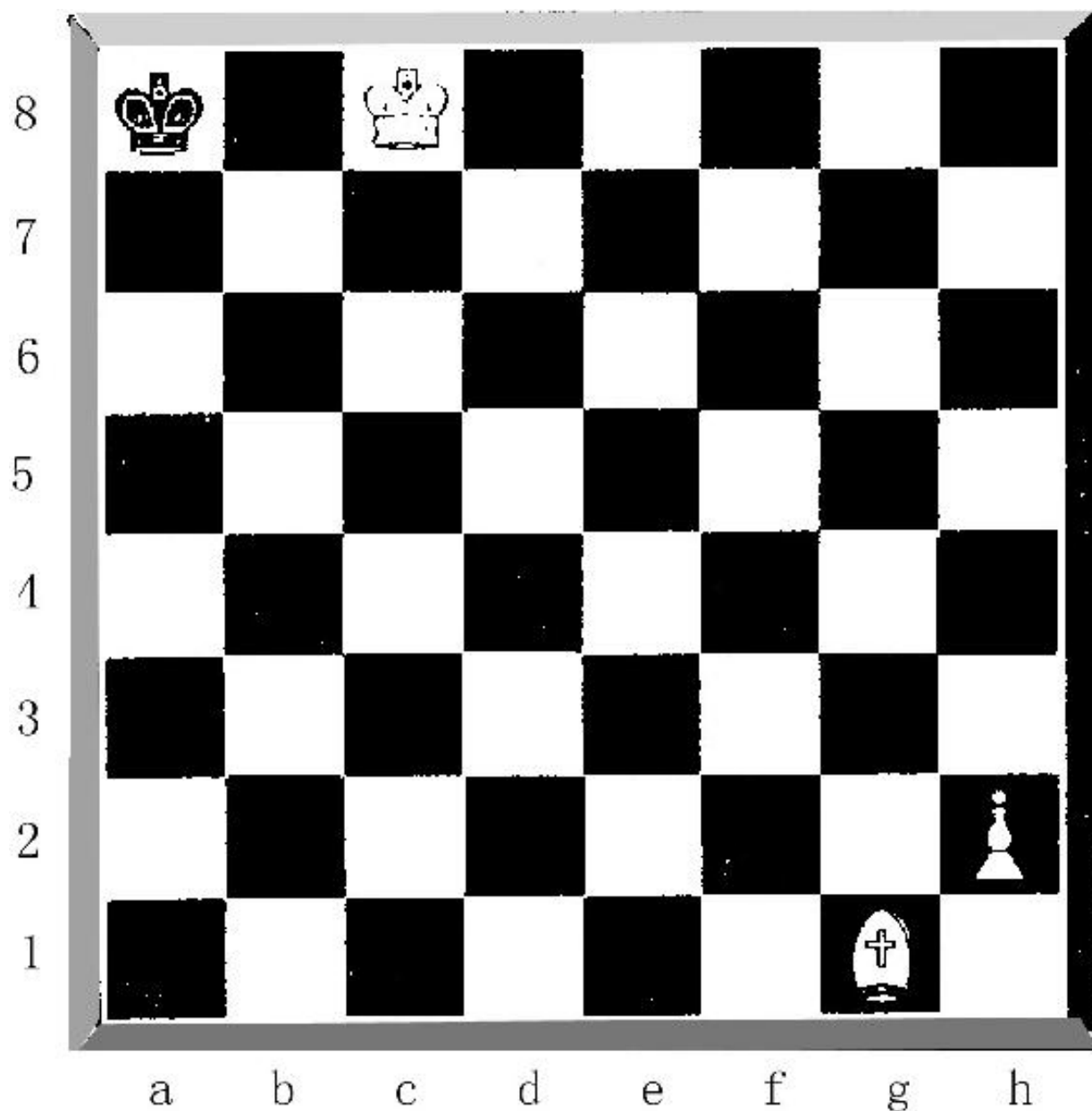
从这个填满的矩阵表中我们可以得到答案：阿伦佐是舞蹈家，库特是歌唱家，鲁道夫是作家，威拉德是画家。

有些这样的智力题非常具有挑战性，要求提供几种不同范围的答案，不使用矩阵方法几乎不可能解决。

在现实世界中，我们经常被要求从某个当前事态推断它的起因，从事情现在是什么推出其过去是什么。科学家——特别是考古学家、地质学家、天文学家、医学家——通常面对着探究其起源的事件或条件。企图说明事情为何从过去的状况发展到现在的状况的推理叫作回溯分析(retrograde analysis)。例如，令天文学家惊奇的是，1996年在地球旁边疾驰而过的彗星海库塔克(Hyakutake)放射出比任何一位科学家曾预言的一颗彗星能够放射出的强100倍的可变X射线。德国马克斯·普朗克研究所的一位彗星专家评论说：“为了研究这些数据，我们中断了我们正在进行的工作——但这是一种你乐于拥有的问题。”

我们确实乐于拥有这样的问题。因此，回溯分析问题经常是为娱乐而设计的。然而这样的问题也有一种特殊的困难：由科学的或历史的知识提供的现实世界的逻辑框架一定是以某种方式由问题自身规定的。一些规则或规律一定是在逻辑分析能够进行的范围内提出的。棋盘是一种最著名的回溯分析问题的装置，而下棋规则规定了必要的理论语境。下棋无需什么技术，但对（国际）象棋规则不熟悉的读者可以跳过如下示例。

象棋中的回溯问题通常采取这样的形式：棋盘中棋子的安排是给定的，对一局棋赛进行回溯分析，以比赛中遵守了所有比赛规则为前提。刚刚走的一步或几步棋是什么？例如，下图代表一真实局棋赛所得到的形势，比赛中所有的着数都与象棋规则一致。黑王刚走了一步。



为了便于分析，所有行数从下到上加标数字1到8，所有列数从左到右加标字母a到h。那么棋盘中每一个方格都能用一个唯一的字母-数字结合体表示：黑王在a8，白兵在h2，等等。问题是：上一步由黑棋走的那着棋是什么？那么黑棋的前一步白棋的着数是什么？你能在阅读下一段之前推出答案吗？

答案：因为两个王永远不能走在邻近的方格里，黑王不可能刚从b7或b8走到现在的位置上；因此我们可以确定黑王刚从a7走到现在

的位置，在a7处黑王被将军。

这是非常容易推断的。但是前一着白棋是什么才能使黑王处于被将军的局面呢？那着棋不可能是白象（在g1），因为白象没有一条路径能走到g1格，不可能在白象走棋时黑王正处于被将军的局面！因此一定是，黑王被将军的局面是由另一个白棋子的移动造成的，这个白棋子正阻挡着象的攻击，并被走到a8的黑王吃掉。什么白棋子能在黑对角线上并且从那儿走到角上的白格中呢？只有在b6的马。所以我们可以确定，在黑棋最后一着（黑王从a7到a8）之前，白棋最后一着是从b6到a8的马。

现实生活中我们所面对的推理问题很少像本节所讨论的谜题这样整洁。许多现实问题的叙述不是很精确的，对它们的错误描述易于引人误解，从而不能得到答案。遇到这种情况，原问题的部分陈述就要加以拒绝或替换。而当我们试图解答本章给出的这种逻辑谜题时，我们是不能这么做的。

此外，现实世界中的一些问题，甚至当它们被准确描述时，也可能是不完善的，其中某个最初不是可供利用的条件，可能对于问题的解决是必不可少的。现实世界中一些问题的答案可能依赖于某个新的科学发现，或某个以前不可想象的发明或装置，或对某个至今未加探索的领域的研究。但是在逻辑谜题的陈述中，如同一部好的谋杀案侦探小说一样，必须给出足以得到答案的全部信息；否则我们会认为侦探小说作家，或问题的设计者对我们是不公平的。

最后，逻辑谜题提出的问题都是清楚明确的（诸如：四个艺术家中哪一个是歌唱家？黑棋和白棋的最后一着是什么？等等），给出其答案并加以证明，就明确解决了逻辑谜题提出的问题。但那不是许多现实世界中的问题所呈现的形式。现实问题最初往往只是由于某种前后矛盾的情形或一个不平常的事件的出现而被发现的，甚或只是基于人们对某种事情之不顺畅的感觉而发现的——现实问题不是有着明确答案的精心构造的问题。

不管有多少区别，精心设计出来的问题或谜题对增强我们的推理技巧方面很有用，而且也非常有趣。

练习题

下列问题需要运用推理解答。要求用一个论证（经常包含辅助的论证）去证明解答的正确性，这个论证的前提包含在问题的陈述中，论证的结论就是问题的答案。如果解答正确，可以建构一个有效的论证去证明它。在答题过程中，要求读者不仅要找出问题的答案，而且要写出完整的论证过程去证明解答的正确性。

1.在某虚构社会中，政客从不说真话，非政客总是说真话。一个异乡人见到三个本地人，就问其中的第一个人：“你是政客吗？”这个人做了回答。第二个人转述第一个人的回答说，他否认自己是政客。第三个人说第一个人的确是政客。

请问这三个本地人中有几个政客？

2.在某监狱中有三个囚犯，第一个囚犯视力正常，第二个囚犯只有一只眼，第三个囚犯是个完全的盲人。监狱看守对三个囚犯说，现有三顶白帽子和二顶红帽子，他将选择其中的三顶戴在他们头上。没有人可以看见他自己所戴帽子的颜色。如果视力正常的囚犯能说出他所戴帽子的颜色，看守就给他自由。为防止侥幸的猜测，看守威胁说回答错误就处死刑。第一个犯人说不出他所戴帽子的颜色。接着看守对一只眼的囚犯也给出了同样的允诺，第二个囚犯也说不出他所戴帽子的颜色。看守没有对盲人囚犯做出给予自由的承诺，但当盲人囚犯提出这样的请求时，看守予以同意。盲人囚犯说：

我不需要有视觉；

从我有视觉的朋友的回答中，

我可以清楚地知道我的帽子是_____！

他是怎么知道的？

3.在某列火车上，车组人员由司闸员、司炉工和工程师组成，他们的名字按字母顺序排列分别是琼斯、鲁宾逊和史密斯。在这列火车上还有三个与车组人员名字相同的乘客，琼斯先生、鲁宾逊先生和史密斯先生。已知下列事实：

- a.鲁宾逊先生住在底特律。
- b.司闸员住在底特律和芝加哥之间。
- c.琼斯先生的年薪是4万美元。
- d.史密斯曾在一次台球比赛中战胜过司炉工。
- e.三个乘客中有一位是司闸员的邻居，其年薪恰好是司闸员的三倍。
- f.住在芝加哥的乘客与司闸员同名。

请问工程师的名字是什么？

4.布莱克先生、怀特先生、科菲太太、安布罗斯小姐、凯利先生和恩肖小姐是一个小信贷公司的雇员，他们的岗位分别是经理、助理经理、出纳员、速记员、点票员和秘书，但不必是这个次序。助理经理是经理的孙子，出纳员是速记员的女婿，布莱克先生是单身汉，怀特先生22岁，安布罗斯小姐是点票员的继姐，凯利先生是经理的邻居。

请问每个人的岗位是什么？

5.迈阿密某高级夜总会的老板本诺·托瑞利，因拖欠保护费而被一个诈骗帮枪击身亡。警察将五个嫌疑人送交区检察官。当检察官问他们有什么要说时，他们每个人都做了三个陈述，（事后查明）均为二真一假。他们的陈述是：

莱夫提：我没有杀托瑞利。我一生从未拥有一支左轮手枪。斯皮克杀了托瑞利。

里德：我没有杀托瑞利。我从未拥有一支左轮手枪。其他人都在推卸责任。

道派：我是清白的。我以前从未见过布切。斯皮克是有罪的。

斯皮克：我是清白的。布切是罪犯。莱夫提说是我杀了托瑞利，这不是真话。

布切：我没有杀托瑞利。里德是罪犯。道派和我是老朋友。

请问谁是罪犯？

6.肖特先生、他的姐妹、他的儿子以及他的女儿，都擅长并经常在一起打高尔夫球。下面关于他们四个人的陈述都是真的：

(1)最好的球手的孪生姐妹（或兄弟）和最差的球手不同性别。

(2)最好的球手和最差的球手同龄。

请问四人中谁是最好的球手？

7.去年3月17日午夜3:30，丹尼尔·基尔莱茵在密歇根州距离庞提亚克二英里的一条人迹稀少的路上被杀害。奥托、柯列、斯列姆、米基和基德于一周以后在底特律被逮捕，受到审问。每人都做了四个陈述，其中三句是真的一句是假的。他们中有一人杀了基尔莱茵。

他们的陈述是：

奥托：基尔莱茵被杀时我在芝加哥。我从未杀过任何人。基德是罪犯。米基和我是好友。

柯列：我没有杀基尔莱茵。我一生从未拥有过左轮手枪。基德认识我。3月17日夜我在底特律。

斯列姆：柯列说他从未拥有过左轮手枪是撒谎。谋杀案发生在圣帕特里克节那天。那一天奥托在芝加哥。我们其中有一人是有罪的。

米基：我没有杀基尔莱茵。基德从未到过庞提亚克。我以前从未见过奥托。3月17日夜柯列与我在底特律。

基德：我没有杀基尔莱茵。我从未去过庞提亚克。我以前从未见过柯列。奥托说我有罪是错的。

请问谁是罪犯？

8.你面前有六个球：两个红球、两个绿球和两个蓝球。在每一对同色球中，你知道其中一个比另一个重。你还知道所有三个重球的重量相同，所有三个轻球也一样重。另外，这六个球（把它们分别叫作R1、R2、G1、G2、B1和B2）难以区分。你只有一架天平秤盘。如果天平两边放相同的重量，它将保持平衡；如果两边的重量不相等，则重的那边会下沉。若在秤盘上称量不能超过两次，如何能辨认出所有三对球中的重球和轻球？

9.在第一题所描绘的同样的虚构社会里，一个异乡人遇见另外三个本地人，问他们：“你们当中有几个政客？”第一个本地人回答：“我们都是政客。”第二个本地人说：“不，我们只有两人是政客。”第三个本地人说：“他们两人说的都不对。”

第三个本地人是政客吗？

10.想象一个有四面墙的房间，每面墙的中间及天花板和地板上各有一根钉子，共有六根钉子。钉子之间用细绳相互连接，每根钉子用不相连的细绳与其他钉子相连接。这些细绳只有红、蓝两种颜色。显然所有这些细绳构成许多三角形，因为任意三根钉子都可以看作一个三角形的三个顶点。

细绳的颜色能够被区分开，从而没有一个三角形有同样颜色的三条边（细绳）吗？如果能，如何区分？如果不能，为什么？

下面是最后一个推理问题，其解答需要构建一个连续的论证集合。这不容易——但是完全在你的能力范围内，并将给你极大的乐趣。

11.有12个金属球，其大小、颜色等外观完全相同。事实上，它们当中的11个完全相同，但有一个是“特别”的：它与其他球仅在重量上有区别，它比其他球或重或轻。有一架天平台秤，可以称量金属球的重量。如果天平两边都放上相同数目的球，并且“特别”的球在其中一边，如果它较重的话，那一边将下沉，如果它较轻的话，那一边将上升；如果“特别”的球不在被称量之列并且两边球的数目相同的话，天平就平衡。只允许你称量三次，减少或增加一个球就构成一次独立的称量过程。

对你的挑战是：设计一套称量三次的方案，无论“特别”的球与其他球怎么混合，该方案都能使你将它辨别出来，并且能使你判定该球究竟比其他球重还是轻。

第2章概要

本章讨论分析论证的技巧和在论证分析过程中会遇到的一些困难。

2.1节说明重塑论证性段落的方法。应用这种方法，关键性的命题可能会被重述（或者如果它被预设却在段落中缺失的话，会被补充上来），并且前提和结论都会以最易被理解的顺序排列。

2.2节指出图示一个论证的方法。所有命题都用数字标示，通过在纸上表明这些标号的命题之间的关系，论证的前提和结论之间的关系就在二维图中得到了展示。

2.3节讨论复杂的论证性语段，其中子论证的结论可能是进一步论证的前提。要分析这样的语段通常需要复杂的图示或分析。

2.4节讨论精心设计出来的推理问题，这些问题通常反映了日常生活中各种各样的探索过程中会遇到的问题的复杂性。这些谜题的解决需要建构大量的论证和子论证。

B篇 非形式逻辑

第3章 语言与定义

3.1 语言的功能

在进行推理时，我们通常使用语言来处理命题，这种处理是出于逻辑的或**信息**上的考虑。语言的使用方式多种多样，只有一些是表达信息的。没有表达信息的目的，我们可以这样**表达**自己：我们可能说“真棒”；或者被古城之美折服的诗人可能会写下如下诗句来抒发胸臆：

令我震惊的唯有东方大地，

玫瑰红城见证了整个历史。

当然，有些**表达性**的话语也有信息内容，也可以表达态度或信念。

执子之手，与子偕老！

佳期未至，

结局寓于起始。

有些话语是**指令性**的，或具有或不具有表达信息要素。它旨在引导或命令。也许有人会对我们说“请站到秤上去”，或者我们可能会听到这样的建议：

小心驾驶，墓地里到处都是曾经有通行权的守法公民。